# Réponse à l'appel d'offres

Projet Crésus : BI prédictive pour la trésorerie de ZF Banque

*« Comment l'analyse prédictive et la simulation peuvent-elles être des facteurs de gains dans la gestion de trésorerie d'une banque ? »*

À l'attention de M. LETANG, Directeur Financier de ZF Banque

Étude de cas IBI, sujet 3 : BI prédictive Finance

Présentée par le groupe x : Prénom NOM 01, Prénom NOM 02, Prénom NOM 03, Prénom NOM 04, Prénom NOM 05

Novembre 2026

# Sommaire

**Synthèse** ..... **3**
**1. Compréhension du besoin** ..... **3**
1.1 Contexte ..... 3
1.2 Objectifs et enjeux ..... 3
1.3 Périmètre et hypothèses ..... 4
**2. Analyse du marché** ..... **4**
2.1 Éditeurs ..... 4
2.2 Technologies et clients ..... 4
2.3 Ce que nous en retenons ..... 4
**3. Atouts et risques de l'analyse prédictive** ..... **5**
3.1 Matrice SWOT ..... 5
3.2 Cadre réglementaire ..... 5
**4. Prérequis** ..... **5**
**5. Solution proposée** ..... **6**
5.1 Choix de la solution ..... 6
5.2 Architecture ..... 6
5.3 Modèle de données ..... 6
5.4 Alimentation et qualité ..... 7
5.5 Analyse prédictive et simulation ..... 7
5.6 Restitution ..... 8
**6. Gouvernance et sécurité** ..... **8**
6.1 Qui décide quoi ..... 8
6.2 Dictionnaire des 6 KPI ..... 8
6.3 Sécurité ..... 8
**7. Résultats du POC** ..... **9**
7.1 Les données utilisées ..... 9
7.2 Arbitrer : le cockpit ..... 9
7.3 Anticiper : les prévisions ..... 9
7.4 Couvrir : le change ..... 10
7.5 Résister : les scénarios de stress ..... 11
7.6 Recette ..... 11
7.7 Les gains ..... 12
**8. Impacts** ..... **12**
8.1 Impacts technologiques ..... 12
8.2 Impacts organisationnels ..... 12
8.3 En cas de non-réalisation ..... 12
**9. Mise en œuvre** ..... **13**
9.1 Démarche et planning ..... 13
9.2 Organisation et priorités ..... 13
9.3 Coût total de possession (TCO) ..... 13
9.4 Risques du projet ..... 14
**10. Limites du POC** ..... **14**
**11. Conclusion : réponse à la problématique** ..... **14**
**Annexe : glossaire et sources** ..... **14**

# Synthèse

Nous recommandons à ZF Banque de lancer Crésus : un entrepôt de données et un cockpit prédictif pour la trésorerie, déployés d'abord sur une filiale pilote avec ses données réelles.

L'analyse prédictive et la simulation créent des gains parce qu'elles avancent la décision. Prévoir permet de préparer un refinancement plutôt que de le subir, et de placer l'argent qui dort. Simuler chiffre le risque de chaque choix. Ces gains n'existent que si la donnée est fiable : c'est donc par elle que commence notre solution.

Notre POC fonctionne de bout en bout sur 3 ans (2023-2025) et 10 filiales. Il montre quatre résultats :

- **Anticiper.** La fourchette de prévision contient les dépôts réels de janvier 2026, publiés après notre date d'arrêté, pour 7 filiales sur 9. Elle indique qu'il faudrait 18,1 % de réserve en France en janvier, contre 15 % aujourd'hui.
- **Arbitrer.** Le groupe passe de 3,98 Md€ refinancés en 2023 à 2,62 Md€ placés en 2025. Trois filiales ont une réserve excédentaire : 90,9 M€ libérables, soit environ 3,6 M€ par an.
- **Couvrir.** L'effet de change atteint −118 M€ sur 3 ans. Le rapport entre coût et risque indique les devises à couvrir en priorité (CAD et SEK).
- **Résister.** Des retraits modérés laissent 22 à 51 jours hors zone CFA. Une panique demande 10,77 Md€ de liquidité, pour un coût de 481 M€ par an.

Le coût est modeste au regard de ces enjeux : environ 290 k€ sur 3 ans selon nos hypothèses, soit environ 3 % du gain de placement estimé sur la même durée. Ces montants sont des ordres de grandeur, car les opérations du POC sont simulées et les parts de marché supposées. Seules de vraies données peuvent les confirmer : c'est l'objet de la filiale pilote, que nous proposons de lancer avec la France.

# 1. Compréhension du besoin

## 1.1 Contexte

ZF Banque est un groupe de banques de détail : une dizaine de filiales et plus de 2 800 agences, en France, en Europe du Nord, en Afrique (Côte d'Ivoire, Cameroun) et en Amérique du Nord (Canada, États-Unis). Le plan quinquennal de son Directeur Général, M. PAUL, fait de la modernisation des outils de trésorerie un levier de rentabilité. La Direction Financière de M. LETANG a lancé le projet Crésus dans ce cadre, et s'interroge sur l'opportunité d'un outil d'analyse prédictive.

## 1.2 Objectifs et enjeux

Nous avons traduit les objectifs du projet en questions de pilotage, chacune reliée à une page du cockpit :

| Objectif | Question du trésorier | Réponse dans Crésus |
|---|---|---|
| Anticiper les entrées et sorties de cash, par devise, filiale et groupe | Quelle sera ma position le mois prochain, et avec quelle incertitude ? | Page Prévisions |
| Élaborer une stratégie de couverture selon des scénarios de taux et de change | Que puis-je perdre sur mes devises ? Que coûte la couverture ? | Page Change & couverture, simulateur |
| Optimiser le refinancement et le placement | Où dort la liquidité ? Où et quand me refinancer ? | Page Cockpit DAF |
| Mettre en place des scénarios de stress réels et paramétrés | Combien de temps chaque filiale tient-elle en cas de crise ? | Page Simulateur de stress |

Deux enjeux traversent ces objectifs : l'hétérogénéité des données des filiales, et l'intégration de données externes (change, taux directeurs, dépôts). Une cinquième page, Qualité des données, y répond.

### 1.3 Périmètre et hypothèses

| Dimension | Périmètre retenu |
|---|---|
| **Filiales** | 10 : France, Benelux, Finlande, Suède, Danemark, Norvège, Côte d'Ivoire, Cameroun, Canada, États-Unis |
| **Devises** | 8 devises de filiales (EUR, SEK, DKK, NOK, XOF, XAF, CAD, USD) ; JPY et RUB, cités par le sujet, sont seulement surveillés : aucune filiale ne les utilise, et le RUB n'est plus coté par la BCE depuis mars 2022 |
| **Période** | 2023-2025 ; date d'arrêté au 31/12/2025 ; prévision de janvier 2026 |
| **Traitement** | Différé, quotidien. Les décisions de refinancement et de placement ne demandent pas de temps réel |
| **Hors périmètre** | Crédits, titres, dérivés ; données nominatives |

Hypothèses du groupe, à valider avec ZF Banque : parts de marché des filiales, taux de réserve (12, 15 ou 20 %), taux de fuite de 10 % dans le ratio de liquidité, marge de refinancement de 0,5 point, profil des flux à l'intérieur du mois, composition des flux et tickets moyens par pays.

## 2. Analyse du marché

### 2.1 Éditeurs

| Éditeur | Positionnement | Lecture pour ZF Banque |
|---|---|---|
| **Microsoft Power BI** | BI généraliste, écosystème Microsoft, IA générative (Copilot) | Retenu : simulation native, coût d'entrée faible |
| **Tableau (Salesforce)** | Visualisation avancée, analyse exploratoire | Crédible, licence dès le POC |
| **Qlik** | Moteur associatif, self-service gouverné | Crédible, moins répandu |
| **SAP Analytics Cloud** | BI, planification et prédictif sur une plateforme | Pertinent si le groupe est déjà équipé SAP |
| **IBM Cognos Analytics** | Grands comptes, reporting réglementaire | Lourd pour un premier pas |
| **OneStream, Board** | Pilotage financier, rolling forecast | À réévaluer si le besoin s'étend à la planification |

*Source : benchmark DAF-Mag 2026 et fiche d'expertise du groupe.*

### 2.2 Technologies et clients

- **Technologies :** Data lake pour le stockage brut, entrepôt cloud (Synapse, Snowflake, BigQuery) pour l'analyse, pipelines ETL ou streaming (Kafka), calcul distribué (Spark), modèles de séries temporelles (ARIMA, Prophet, réseaux récurrents).
- **Clients :** directions financières de groupes multi-devises, filiales à flux transfrontaliers, directions des risques soumises aux stress réglementaires.

### 2.3 Ce que nous en retenons

La restitution est très outillée, et le choix de l'outil n'est pas le cœur du sujet. La différence se joue en amont : un chiffre de trésorerie n'a de valeur que s'il est traçable jusqu'à l'opération d'origine. Notre solution investit donc d'abord dans la donnée.

# 3. Atouts et risques de l'analyse prédictive

## 3.1 Matrice SWOT

| Forces | Faiblesses |
|---|---|
| • Sources externes officielles et gratuites (BCE, banques centrales)<br>• Briques open source peu coûteuses, Power BI déjà présent dans l'écosystème Microsoft<br>• Règles versionnées et testées : traçabilité de bout en bout<br>• Simulation What-if au lieu de tableurs figés | • SI hétérogènes : 10 filiales, 8 devises, 3 régimes de change<br>• Historique interne court ou inégal selon les filiales<br>• Compétences en data science rares à la Trésorerie<br>• Modèles sensibles aux ruptures de régime |
| **Opportunités** | **Menaces** |
| • Placer la liquidité dormante : 1 M€ placé à 2 % rapporte 20 000 € par an<br>• Refinancer de façon programmée plutôt qu'en urgence (−25 pb)<br>• Couverture ciblée, puis netting et cash pooling intragroupe<br>• Stress tests attendus par le superviseur (ACPR, BCE) | • Ruptures de séries (rouble non coté depuis mars 2022)<br>• Réglementation : Bâle III, BCBS 239, RGPD, contrôle des changes<br>• Risque de modèle : confiance excessive dans un chiffre unique<br>• Dévaluation du franc CFA, invisible dans la volatilité passée |

## 3.2 Cadre réglementaire

- **Bâle III :** le ratio de liquidité LCR impose de couvrir les sorties de trésorerie à 30 jours, avec un seuil de 100 %. Notre indicateur en est une version simplifiée.
- **BCBS 239 :** ces principes demandent d'agréger les données de risque de façon exacte et traçable, ce que permet le lignage de bout en bout.
- **RGPD :** les identifiants clients s'arrêtent à la couche de nettoyage ; le cockpit ne contient que des montants et des comptages.
- **Contrôle des changes :** en zones UEMOA et CEMAC, l'excédent se place localement, ce qui limite les arbitrages entre filiales.
- **Données externes :** les API des banques centrales sont gratuites, mais leurs conditions d'usage restent à vérifier pour un usage en production.

# 4. Prérequis

Le POC a fait apparaître ce qu'il faut réunir avant de déployer une telle solution :

| Domaine | Prérequis | Pourquoi |
|---|---|---|
| **Données** | Au moins 2 ans d'historique de flux par filiale ; référentiel unique des filiales, des devises et des comptes ; accès aux extractions de chaque système | Sans 2 ans au moins, impossible d'observer la saisonnalité annuelle : c'est elle qui explique les tensions de janvier |
| **Qualité** | Contrôles automatisés ; un propriétaire métier par source ; règles de gestion validées par la Trésorerie ; rapprochement au grand livre | Un modèle prédictif amplifie les erreurs de ses données d'entrée |
| **Technique** | Entrepôt central ; ordonnanceur (cron, Airflow ou dbt Cloud) ; flux quotidiens de cours et de taux ; gestion des accès par filiale | Le POC tourne à la main sur un poste : la production demande une exécution planifiée et supervisée |
| **Organisation** | Sponsor à la Direction Financière ; trésoriers formés à lire des fourchettes ; validation indépendante des modèles | Sans usage dans les décisions, un modèle exact ne rapporte rien |

# 5. Solution proposée

## 5.1 Choix de la solution

Nous avons comparé trois options selon 5 critères et 1 exigence bloquante (Must) : pouvoir tracer chaque opération et retomber sur le grand livre. Les notes de 1 à 5 sont une appréciation du groupe.

| Critère | Poids | A. Entrepôt + dbt + Power BI | B. Lakehouse et streaming | C. Power BI sur les exports |
|---|---|---|---|---|
| **Must : traçabilité, rapprochement** | Bloquant | Oui | Oui | Non |
| **Fonctionnel** | 25 % | 4 | 4 | 2 |
| **Data / intégration** | 25 % | 5 | 4 | 1 |
| **Sécurité / gouvernance** | 20 % | 4 | 3 | 2 |
| **Performance / run** | 15 % | 3 | 5 | 2 |
| **TCO** | 15 % | 5 | 1 | 4 |
| **Note pondérée sur 5** | | 4,25 : retenue | 3,50 | Éliminée |

L'option A l'emporte : le volume tient sur un serveur modeste, et les données sont quotidiennes. L'option B serait plus puissante, mais son coût ne se justifie pas sans besoin de temps réel. Le SQL et les fichiers restent portables : une migration vers un entrepôt cloud reste possible si les volumes l'exigent.

## 5.2 Architecture

L'architecture est de type ELT en couches : les données sont chargées telles quelles, puis transformées dans l'entrepôt. Chaque couche a un rôle clair, et chaque étape se rejoue à l'identique.

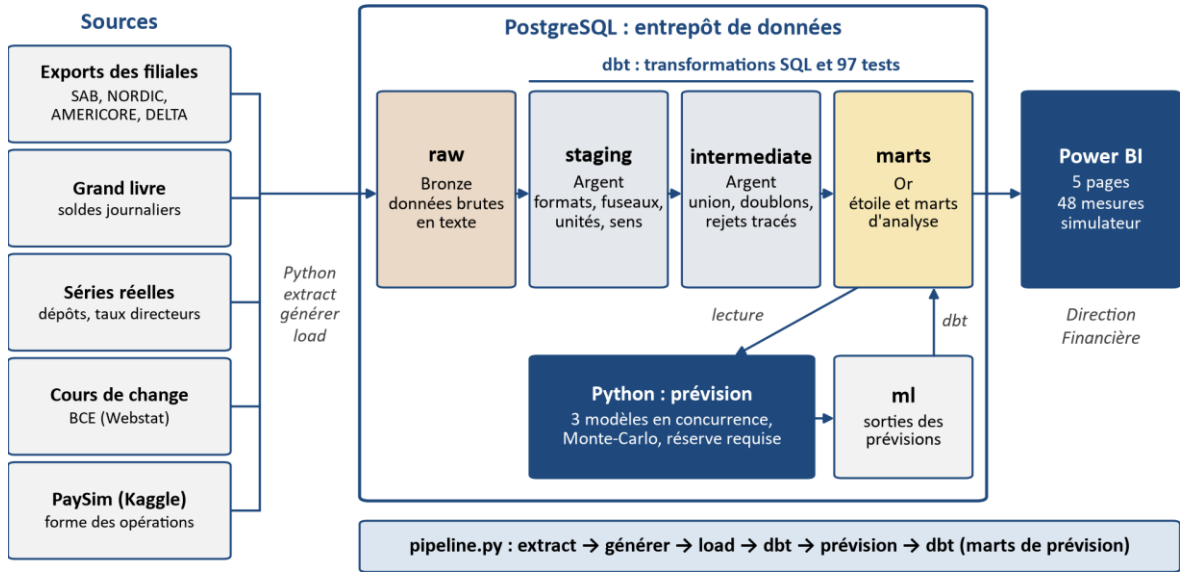



*Figure 1 : architecture de la solution*

## 5.3 Modèle de données

Le schéma marts suit une modélisation en étoile (Kimball), avec des dimensions conformes qui filtrent tous les faits.

- **Grain :** heure × filiale × type × fraude × gros ticket pour les flux (additifs) ; jour × filiale pour la position, un periodic snapshot dont la mesure est semi-additive : on lit le dernier jour, on ne l'additionne pas dans le temps.
- **Dimensions :** SCD de type 1, car les référentiels sont stables sur la période. Une historisation sera à prévoir si les parts de marché ou les taux de réserve évoluent.

- **Couche sémantique :** chaque KPI est défini une seule fois, puis repris par tous les visuels.

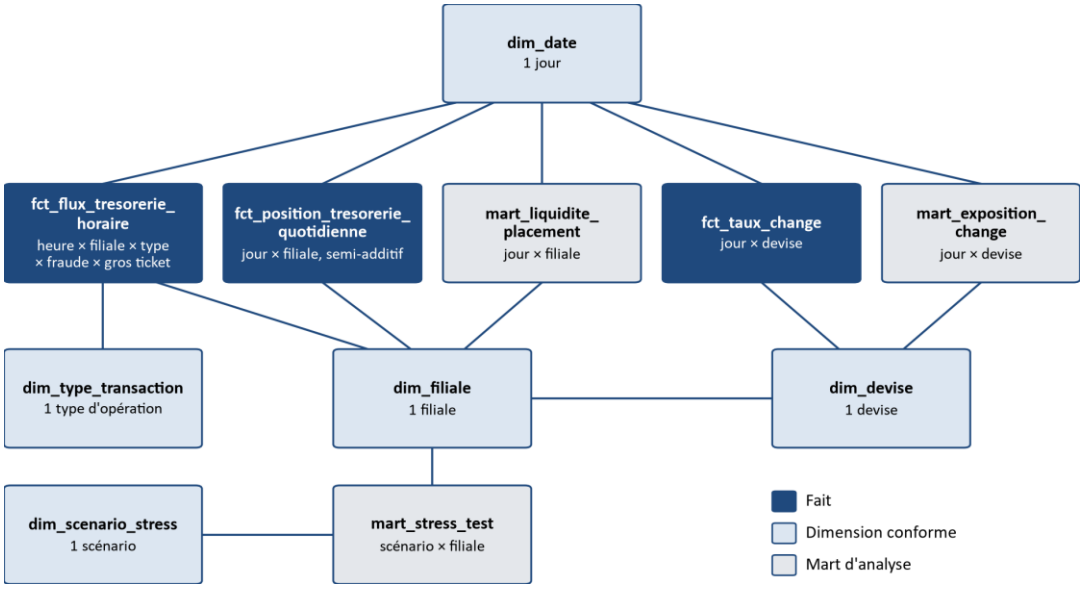



*Figure 2 : schéma en étoile (principales tables)*

## 5.4 Alimentation et qualité

Les filiales utilisent 4 systèmes aux formats différents. Le POC reproduit leurs défauts courants, puis les traite par des règles codées et documentées :

| Système | Filiales | Exemples de défauts traités |
|---|---|---|
| **SAB** | France, Benelux, Finlande | Virgule décimale, sens D/C, migration de format de date, fichiers retouchés sous Excel |
| **NORDIC** | Suède, Danemark, Norvège | Heures UTC, montants signés, centimes suédois, extournes, pré-autorisations |
| **AMERICORE** | Canada, États-Unis | Dates américaines, montants comptables, comptes de test, données tardives |
| **DELTA** | Côte d'Ivoire, Cameroun | Encodage cassé, en-têtes répétés, ligne de total, libellés sans norme |

Format : CSV compressés (586 Mo pour 42,7 M de lignes). Moteur : PostgreSQL, piloté par dbt. Trois optimisations rendent ce volume possible sur un poste : chargement COPY par paquets (42,7 M de lignes en 11 minutes), alimentation DELTA par empreinte MD5 (seuls les fichiers modifiés sont rechargés, FULL sur demande), agrégats et fait incrémental en delete+insert (Power BI importe 134 Mo sur une base de 17 Go).

## 5.5 Analyse prédictive et simulation

Nous n'utilisons ni réseau de neurones ni IA générative. Sur 3 ans de données quotidiennes, des modèles statistiques simples et explicables suffisent, et il est plus facile de les faire valider.

| Modèle | Rôle | Principe |
|---|---|---|
| **Naïf hebdomadaire** | Référence à battre | Moyenne du même jour de la semaine sur 4 semaines |
| **Holt-Winters** | Challenger | Lissage exponentiel avec saisonnalité hebdomadaire |
| **Régression calendaire** | Champion | Moindres carrés sur jours ouvrés, fériés, début et fin de mois, mois de l'année, tendance |
| **Monte-Carlo** | Incertitude sur les flux | 1 000 trajectoires : erreurs du backtest tirées par blocs de 7 jours, plus un choc mensuel |
| **Mouvement brownien géométrique** | Fourchette de change à 30 jours | Volatilité des 250 dernières cotations ; un cours de change se prévoit mal mieux qu'une marche aléatoire (Meese & Rogoff, 1983) |

La simulation s'applique aussi aux crises : 7 scénarios précalculés, inspirés de cas historiques, et un simulateur où le trésorier règle lui-même 4 chocs (retraits, change, sorties, taux).

### 5.6 Restitution

| Page | Contenu | Décision éclairée |
|---|---|---|
| **Cockpit DAF** | Position, ratio, jours sous 100 %, refinancement, placement, VaR | Arbitrer par filiale |
| **Prévisions** | Fourchette de position, flux, réserve requise, contrôle sur le réel | Préparer le mois suivant |
| **Change & couverture** | Exposition, coût, fourchette de cours, recommandation par devise | Choisir quoi couvrir |
| **Simulateur de stress** | 4 chocs réglables, statut par filiale, scénarios historiques | Préparer la crise |
| **Qualité des données** | Rejets, défauts corrigés, encours réel contre reconstitué | Faire confiance au chiffre |

## 6. Gouvernance et sécurité

### 6.1 Qui décide quoi

R réalise, A valide et assume, C contribue, I est informé. Ces rôles sont une proposition, à confirmer par ZF Banque.

| Décision | Sponsor (DAF) | Data Owner (Trésorier groupe) | Data Steward (Trésorerie) | Équipe BI / Data | IT / Plateforme |
|---|---|---|---|---|---|
| **Définition d'un KPI** | C | A | R | C | I |
| **Règle de qualité** | I | A | R | C | C |
| **Modèle sémantique** | I | A | C | R | C |
| **Accès et sécurité** | I | C | C | R | A |
| **Mise en production** | I | C | C | R | A |

### 6.2 Dictionnaire des 6 KPI

Fréquence quotidienne, sauf mention. Sensibilité : usage interne, Direction Financière et filiale concernée.

| KPI | Formule | Grain | Source | Seuils | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|
| **Position de trésorerie** | Clôture du dernier jour (stock) | jour × filiale | fct_position | Cible de réserve du mois | Trésorier groupe |
| **Ratio de liquidité (LCR simplifié)** | Position / (10 % des dépôts) | jour × filiale | mart_liquidite | 100 % réglementaire, 110 % pilotage | Risques (ALM) |
| **Refinancement et placement** | Opérations de fin de mois : > 0 levé, < 0 placé (mensuel) | mois × filiale | fct_position | Retour à la cible | Trésorier groupe |
| **VaR de change 95 % à 10 jours** | 1,645 × volatilité × exposition × √10 | jour × devise | mart_exposition | Rapport coût / risque | Salle des marchés |
| **Horizon de survie** | Position stressée / sorties nettes par jour (à la demande) | scénario × filiale | mart_stress_test | ≥ 30 j résilient, 7 à 30 j vigilance, < 7 j critique | Risques (ALM) |
| **WAPE** | Σ\|réel − prévu\| / Σ réel (mensuel) | filiale × série | mart_backtest | Battre le modèle naïf | Contrôle de gestion |

### 6.3 Sécurité

Chaque filiale ne voit que ses lignes et sa devise, la Direction voit tout (Row-Level Security, testée sous chaque rôle). Power BI ne lit que le schéma marts, selon le principe du moindre privilège. En production, un rôle par filiale serait alimenté par les groupes de l'annuaire.

# 7. Résultats du POC

## 7.1 Les données utilisées

Aucune banque ne publie ses opérations. Le POC combine donc du réel et du simulé, en le disant clairement :

| Nature | Données | Source |
|---|---|---|
| **Réel** | Dépôts à vue par pays | BCE, Fed, Banque du Canada, SCB, Danmarks Nationalbank, FMI, BEAC |
| **Réel** | Taux directeurs, cours de change, jours fériés | Banques centrales, BCE via Webstat, bibliothèque holidays |
| **Simulé** | Opérations, défauts, grand livre | Générateur du projet : le cumul des flux retombe sur les dépôts réels × part de marché |
| **Simulé** | Forme des montants, heures, fraude | PaySim (Kaggle), utilisé à la génération seulement |

Volume traité : 42 669 356 lignes brutes, soit 374 fichiers et environ 2,03 milliards d'opérations représentées. Après nettoyage, 40 749 329 lignes sont retenues. Les 1 920 027 rejets (4,5 %) gardent tous leur motif, dont 1 761 689 doublons.

## 7.2 Arbitrer : le cockpit

| M€ | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Refinancement levé** | 3 984 | 1 824 | 1 129 | 6 937 |
| **Excédent placé** | 813 | 2 169 | 2 618 | 5 600 |

Les dépôts à vue ont réellement fui pendant la hausse des taux de 2023, d'où le besoin de refinancement. Le mouvement s'inverse en 2025. La position atteint 5,53 Md€ fin 2025, pour un ratio de 157,6 %. La liquidité passe 175 fois sous 100 % sur 3 ans (couples filiale × jour), dont 60 fois en janvier.

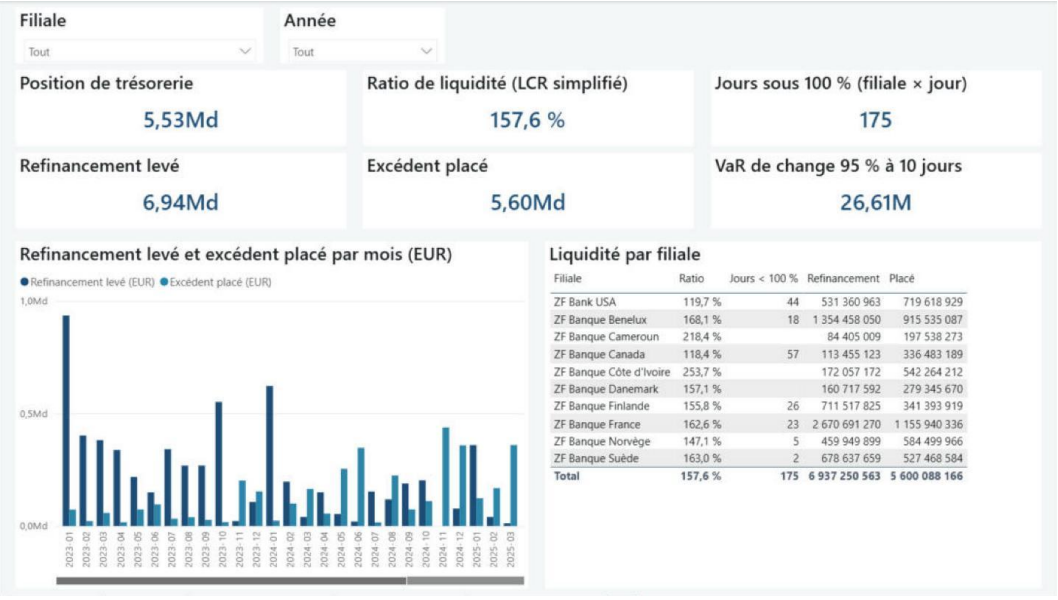



*Figure 3 : page Cockpit DAF*

## 7.3 Anticiper : les prévisions

| WAPE moyen des 10 filiales | Naïf | Holt-Winters | Régression calendaire |
|---|---|---|---|
| **Décaissements** | 17,6 % | 16,4 % | 13,3 % |
| **Encaissements** | 45,9 % | 78,5 % | 16,7 % |

La régression calendaire gagne sur 20 séries sur 20. Ce score est à lire avec prudence : le générateur crée lui-même un profil calendaire, que la régression retrouve. La preuve la plus solide est donc le contrôle sur des données réelles : la fourchette à 90 % contient les dépôts de janvier 2026 pour 7 filiales sur 9 (erreur médiane de −3,9 % à +1,2 %), et le cours de change réel tombe dans sa fourchette 94 % des jours. Ce contrôle a aussi révélé une erreur : la première version du modèle ignorait la baisse saisonnière de janvier, et ne couvrait que 4 filiales sur 9.

| Filiales | Réserve actuelle | Réserve requise (P99) | Libérable (+) ou à lever (–) |
|---|---|---|---|
| **France, Benelux, Finlande** | 15 % | 18,1 à 20,6 % | −681,9 M€ |
| **Suède, Danemark** | 15 % | 15,6 à 16,3 % | −61,5 M€ |
| **États-Unis, Canada** | 12 % | 13,3 à 13,7 % | −112,3 M€ |
| **Côte d'Ivoire, Cameroun, Norvège** | 15 à 20 % | 14,0 à 17,7 % | +90,9 M€ |

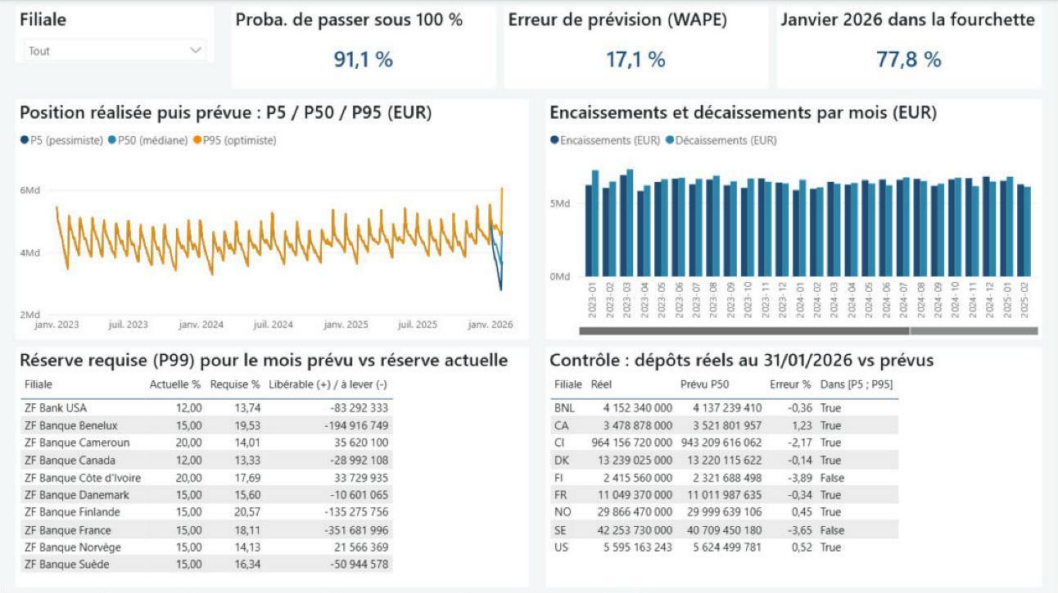



*Figure 4 : page Prévisions*

## 7.4 Couvrir : le change

L'exposition atteint 2,60 Md€, et la VaR à 10 jours 26,61 M€. L'effet de change cumulé est de −118,2 M€ sur 3 ans (USD −58,2 ; NOK −46,2 ; CAD −29,4 ; DKK −1,2 ; SEK +16,8). Couvrir toute l'exposition coûterait 15,3 M€ par an : mieux vaut cibler.

| Devise | Exposition | VaR 10 j | Coût / risque | Recommandation |
|---|---|---|---|---|
| **CAD** | 257 M€ | 3,64 M€ | 0,06 | Couverture prioritaire : coût faible |
| **SEK** | 620 M€ | 8,36 M€ | −0,06 | Couvrir : la couverture rapporte |
| **USD** | 572 M€ | 8,49 M€ | 0,39 | Partielle, à arbitrer : coût élevé |
| **NOK** | 365 M€ | 6,02 M€ | 0,40 | Partielle, à arbitrer : coût élevé |
| **DKK** | 279 M€ | 0,11 M€ | −3,48 | Inutile : devise quasi ancrée à l'euro |
| **XOF, XAF** | 501 M€ | 0 | — | Parité fixe : piloter par stress test |

## 7.5 Résister : les scénarios de stress

| Scénario | Référence | Position | Besoin | Survie |
|---|---|---|---|---|
| **Central** | Tendance des 30 derniers jours | 5,53 Md€ | 0 | Pas de fuite marquée |
| **Dépréciation du dollar** | 2017, 1er semestre 2025 | 5,46 Md€ | 0 | Inchangée |
| **Couronnes SEK et NOK** | 2020-2023 | 5,42 Md€ | 0 | 92 à 462 j |
| **Dévaluation du franc CFA** | 12 janvier 1994 | 4,26 Md€ | 0 | 47 à 171 j |
| **Retraits modérés** | Northern Rock, 2007 | 3,78 Md€ | 166 M€ | 22 à 51 j hors zone CFA |
| **Crise combinée** | Reverse stress test | 1,82 Md€ | 3,82 Md€ | 3 à 38 j |
| **Panique sévère** | Silicon Valley Bank, 2023 | −1,49 Md€ | 10,77 Md€ | 0 j ; 2 à 8 j en zone CFA |

En panique (retraits de 20 %, sorties × 2,5, taux +150 pb), trouver 10,77 Md€ coûterait 481 M€ par an, dont 162 M€ dus au seul choc de taux. Ce chiffre justifie de négocier à l'avance des lignes de liquidité de secours.

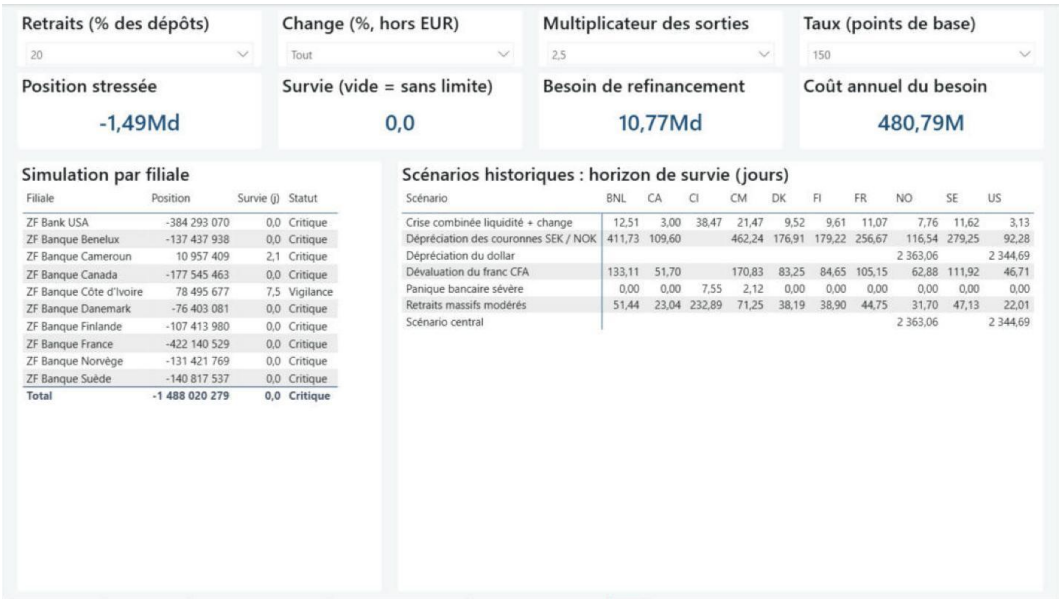



*Figure 5 : page Simulateur de stress, scénario de panique*

## 7.6 Recette

Le POC est prouvé par 5 tests et 1 réconciliation, parmi les 97 tests automatiques du projet :

| Test | Attendu | Constaté |
|---|---|---|
| **T1 Complétude** | Lignes en base = lignes des fichiers | 42 669 356 = 42 669 356 |
| **T2 Rejets tracés** | Chaque rejet a un motif connu | 1 920 027 rejets, 0 inattendu |
| **T3 Unicité et volumes** | Une ligne par clé, opérations conservées | Conforme |
| **T4 Rapprochement** | Position = grand livre, jour par jour | 10 960 jours-filiales conformes |
| **T5 Ancrage sur le réel** | Encours reconstitué = dépôts publiés | 481 dates, écart max de 0,00001 % |
| **R1 Réconciliation** | Aucune perte de la source à Power BI | 42 669 356 lignes jusqu'à l'argent, 40 749 329 retenues jusqu'au rapport |

Le rapprochement prouve que le nettoyage ne perd rien, pas que les opérations sont réelles, puisque le grand livre vient du même générateur. Décision de la recette : GO, avec les réserves du chapitre 10. Le détail figure dans le rendu POC.

### 7.7 Les gains

| Levier | Mécanisme | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| **Placer les excédents** | Réserve excédentaire en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en Norvège, placée au taux local | 90,9 M€ libérables, ~3,6 M€ par an |
| **Anticiper le refinancement** | Taux programmé plutôt que facilité d'urgence (25 pb d'écart) | 2,5 M€ par an pour chaque milliard anticipé |
| **Moduler la réserve** | Pré-financer en décembre plutôt que subir janvier | Évite une part des 60 passages sous 100 % |
| **Couvrir avec discernement** | Couvrir CAD et SEK d'abord, arbitrer USD et NOK | Évite une partie des 15,3 M€ d'une couverture totale |
| **Préparer la crise** | Lignes de secours négociées à froid | Non chiffré : réduit le risque de 10,77 Md€ à trouver dans l'urgence |

Ces montants dépendent des parts de marché supposées. Les mécanismes et les dynamiques, eux, viennent de données réelles.

## 8. Impacts

### 8.1 Impacts technologiques

- Un entrepôt central et des flux quotidiens automatiques (cours, taux, positions des filiales).
- Une gouvernance du code : Git, revues, tests automatiques, documentation générée.
- Une industrialisation : ordonnanceur, supervision, gestion des accès par filiale, chiffrement et journalisation.

### 8.2 Impacts organisationnels

- De nouveaux rôles : data owner par filiale, data steward à la Trésorerie, analyste data.
- Un nouveau processus : un comité de trésorerie hebdomadaire appuyé sur le cockpit.
- Une conduite du changement : former les trésoriers à lire des probabilités et des fourchettes.
- Une validation des modèles par une équipe indépendante.

### 8.3 En cas de non-réalisation

| Si rien ne change | Conséquence |
|---|---|
| **Refinancement subi** | Besoins couverts en urgence : 25 pb de plus sur des montants qui ont atteint 4,0 Md€ en 2023 |
| **Liquidité dormante** | ~90 M€ non placés, ~3,6 M€ de gain perdu chaque année |
| **Change non piloté** | −118 M€ d'effet sur 3 ans, sans décision outillée |
| **Tensions découvertes trop tard** | 34 % des passages sous 100 % tombent en janvier, un mois pourtant prévisible |
| **Crise non chiffrée** | 0 jour de survie sur une panique, sans plan préparé |
| **Conformité** | Chiffres difficiles à tracer face à Bâle III et BCBS 239 |

# 9. Mise en œuvre

## 9.1 Démarche et planning

Nous proposons d'avancer par étapes, avec une décision de poursuite à chaque jalon. Durées indicatives, à affiner au cadrage.

| Phase | Durée | Contenu | Jalon |
|---|---|---|---|
| **0. Cadrage** | 1 mois | Accès aux données, validation des hypothèses et des KPI, rôles | Périmètre signé |
| **1. Pilote France** | 3 mois | Vraies données, recette, comparaison du prévu et du réalisé | GO ou NOGO sur les gains |
| **2. Europe** | 3 mois | Benelux, Finlande, Suède, Danemark, Norvège | Cockpit Europe en service |
| **3. Afrique, Amérique du Nord** | 3 mois | Côte d'Ivoire, Cameroun, Canada, États-Unis | Cockpit groupe en service |
| **4. Exploitation** | Continu | Comité de trésorerie, réentraînement mensuel, suivi du WAPE | Revue annuelle |

La France est le meilleur pilote : c'est la plus grosse position (1,84 Md€), elle a connu 23 passages sous 100 %, et le besoin de réserve y est net (18,1 % contre 15 %).

## 9.2 Organisation et priorités

L'équipe projet réunit un Product Owner, un Business Analyst, un Lead Dev, des développeurs et un Scrum Master, sous le pilotage du sponsor à la Direction Financière.

| Priorité | Contenu |
|---|---|
| **Must (bloquant)** | KPI justes, traçabilité, rapprochement au grand livre, sécurité par filiale |
| **Should (important)** | Prévision, scénarios de stress, recommandation de couverture |
| **Could (bonus)** | Catalogue détaillé des défauts dans le rapport, alertes automatiques |
| **Won't now (plus tard)** | Temps réel, entrepôt cloud, netting intragroupe |

## 9.3 Coût total de possession (TCO)

Estimation du groupe, avec un taux journalier moyen supposé de 650 € et une licence Power BI Pro supposée à 14 € par mois : ces valeurs sont à confirmer.

| Poste | Base de calcul | Montant |
|---|---|---|
| **Build : cadrage et gouvernance** | 30 jours | 19 500 € |
| **Build : socle de données** | 70 jours | 45 500 € |
| **Build : prédictif et simulation** | 30 jours | 19 500 € |
| **Build : restitution** | 25 jours | 16 250 € |
| **Build : recette et formation** | 25 jours | 16 250 € |
| **Total build** | 180 jours | 117 000 € |
| **Run : licences Power BI** | 40 utilisateurs × 14 € × 12 mois | 6 720 € par an |
| **Run : hébergement et ordonnanceur** | Forfait supposé | 12 000 € par an |
| **Run : maintenance et évolutions** | 60 jours par an | 39 000 € par an |
| **Total run** | | 57 720 € par an |
| **TCO sur 3 ans** | 117 000 € + 3 × 57 720 € | 290 160 € |

Sur 3 ans, ce coût représente environ 3 % du gain de placement estimé (3 × 3,56 M€). Même si seule une petite part de ce gain se confirme, le projet reste rentable. C'est ce que la filiale pilote doit vérifier.

### 9.4 Risques du projet

| Risque | Parade |
|---|---|
| Les vraies données sont moins bonnes que prévu | Commencer par le profilage et la recette du pilote ; décision de GO ou NOGO |
| Les gains réels sont inférieurs aux estimations | Comparer le prévu et le réalisé pendant le pilote, avant tout déploiement |
| Confiance excessive dans le modèle | Toujours afficher une fourchette, comparer à un modèle simple, valider de façon indépendante |
| Rupture de marché ou de série | Tests d'alerte automatiques ; scénarios de stress en plus des modèles |
| Faible adoption par les trésoriers | Formation, comité hebdomadaire, indicateurs peu nombreux |
| Dépendance à un éditeur | SQL et fichiers portables ; Power BI remplaçable sans toucher à l'entrepôt |

## 10. Limites du POC

- Les opérations et leurs défauts sont simulés ; seuls les dépôts, les taux, le change et les jours fériés sont réels.
- Le profil à l'intérieur du mois, les parts de marché, les taux de réserve et les tickets moyens sont des hypothèses, à sourcer.
- Le ratio de liquidité est un LCR simplifié (taux de fuite unique de 10 %). Au niveau du groupe, la prévision additionne les quantiles des filiales : c'est une borne prudente.
- Seuls 3 mois de janvier permettent d'estimer l'effet saisonnier : c'est un effet moyen, avec une forte incertitude.
- Le Cameroun a 10 mois interpolés et n'entre pas dans le contrôle de janvier 2026 ; le taux BCEAO de décembre 2022 est déduit.
- Le traitement est lancé à la main sur un poste : l'ordonnancement et la supervision restent à construire.

## 11. Conclusion : réponse à la problématique

L'analyse prédictive et la simulation sont des facteurs de gains dans la gestion de trésorerie d'une banque, parce qu'elles avancent la décision. Prévoir les flux par filiale et par devise permet de préparer le refinancement et de placer ce qui dort. Simuler chiffre le risque de chaque décision : la probabilité de passer sous le besoin de liquidité, le nombre de jours tenus en cas de crise, le coût d'un choc de taux. Fiabiliser la donnée rend ces chiffres opposables à la Direction Financière et au superviseur.

Le POC montre que c'est faisable à faible coût, et confronte ses prévisions à des données réelles. Il montre aussi ce qui reste à prouver : les montants exacts dépendront des vraies données de ZF Banque. Nous proposons donc de commencer par la France, de mesurer le gain réel, puis de décider du déploiement.

## Annexe : glossaire et sources

| Terme | Définition |
|---|---|
| **LCR** | Liquidity Coverage Ratio : ratio de liquidité à 30 jours de Bâle III |
| **VaR** | Value at Risk : perte possible à un niveau de confiance et un horizon donnés |
| **WAPE** | Erreur absolue pondérée : somme des écarts absolus / somme du réel |
| **P5, P50, P95** | Bas, milieu et haut de la fourchette : 90 % des simulations tombent entre P5 et P95 |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Backtest** | Test d'un modèle sur une période passée qu'il n'a pas vue |
| **Monte-Carlo** | Simulation d'un grand nombre de trajectoires possibles |
| **pb** | Point de base : 0,01 % |
| **RLS** | Row-Level Security : filtrage des lignes selon l'utilisateur |
| **SCD** | Slowly Changing Dimension : gestion de l'évolution d'une dimension dans le temps |
| **TCO** | Total Cost of Ownership : coût total de possession |

Sources : banques centrales (BCE, Fed, Banque du Canada, Riksbank, Norges Bank, Danmarks Nationalbank, BCEAO, BEAC), FMI, SCB, Banque de France Webstat, Kaggle (PaySim), BRI (Bâle III, BCBS 239), DAF-Mag, Meese & Rogoff (1983). Le détail figure dans la webographie du projet. Spécifications techniques complètes : rendu POC.